

Vezi discuții, statistici și profilurile autorilor acestei publicații la: <https://www.researchgate.net/publication/220518215>

Transferul culorilor între imagini

Articol în IEEE Computer Graphics and Applications · Octombrie 2001

DOI: 10.1109/38.946629 · Sursă: DBLP

CITĂRI

3.124

4 autori, printre care:



Erik Reinhard

Technicolor

160 PUBLICAȚII 11.750 CITĂRI

VEZI PROFILUL

CITIRI

9.763

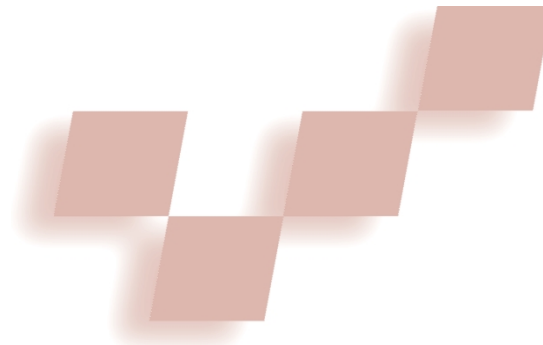


Peter Shirley

NVIDIA

236 PUBLICAȚII 15.627 CITĂRI

VEZI PROFILUL



Transferul culorilor între imagini

Erik Reinhard, Michael Ashikhmin, Bruce Gooch și Peter Shirley
Universitatea din Utah

O Una dintre cele mai comune sarcini în procesarea imaginilor este modificarea culorii unei imagini.

Adeșea, aceasta înseamnă eliminarea unei nuanțe dominante și nedorite, cum ar fi galbenul din fotografiile realizate sub iluminare incandescentă. Acest articol descrie o metodă pentru o formă mai generală de corectare a culorilor, care împrumută caracteristicile de culoare ale unei imagini de la o altă imagine. Figura 1 prezintă un exemplu al acestui proces, în care am aplicat culorile unei fotografii cu apusul soarelui la o redare grafică pe computer realizată în timpul zilei.

Folosim o analiză statistică simplă pentru a impune caracteristicile de culoare ale unei imagini asupra alteia. Putem realiza corectarea culorilor alegând o imagine sursă adecvată și aplicând caracteristicile acesteia unei alte imagini.

Putem imagina multe metode de aplicare a culorilor unei imagini pe alta. Scopul nostru este să facem acest lucru cu un algoritm simplu, iar strategia noastră principală este să alegem un spațiu de culoare adecvat și apoi să aplicăm operații simple acolo. Când o imagine tipică cu trei canale este reprezentată în oricare dintre cele mai cunoscute spații de culoare, vor exista corelații între valorile diferitelor canale. De exemplu, în spațiul RGB, majoritatea pixelilor vor avea valori mari pentru canalul roșu și verde dacă canalul albastru este mare. Acest lucru implică faptul că, dacă dorim să modificăm aspectul culorii unui pixel într-un mod coerent, trebuie să modificăm toate canalele de culoare.

în tandem. Acest lucru complică orice modificare a culorii. Ceea ce dorim este un spațiu ortogonal de culoare fără corelații între axe.

Recent, Ruderman et al. au dezvoltat un spațiu de culoare, numit $\alpha\beta$, care minimizează corelația dintre canale pentru multe scene naturale.² Acest spațiu se bazează pe cercetări privind percepția umană bazate pe date, care presupun că sistemul vizual uman este ideal pentru procesarea scenelor naturale. Autorii au descoperit spațiul de culoare $\alpha\beta$ în contextul înțelegerii sistemului vizual uman și, din câte știm, spațiul $\alpha\beta$ nu a fost niciodată aplicat în alt mod sau comparat cu alte spații de culoare.

Există o corelație redusă între axele din spațiul $\alpha\beta$,

ceea ce ne permite să aplicăm diferite operații în diferite canale de culoare, cu o oarecare siguranță că nu vor apărea artefacte nedorite între canale. În plus, acest spațiu de culoare este logaritm, ceea ce înseamnă, la o primă aproximare, că modificările uniforme ale intensității canalului tind să fie detectabile în mod egal.³

Spațiu de culoare decorelat

Deoarece obiectivul nostru este manipularea imaginilor RGB, care au adesea o cromaticitate fosforică necunoscută, prezentăm mai întâi o metodă rezonabilă de conversie a semnalelor RGB în spațiul de culoare $\alpha\beta$ bazat pe percepție, creat de Ruderman et al.

Deoarece $\alpha\beta$ este o transformare a spațiului conic LMS, mai întâi convertim imaginea în spațiul LMS în două etape. Prima este o conversie de la RGB la valorile tristimulus XYZ. Această conversie depinde de fosforii monitorului pe care imaginea urma să fie afișată inițial. Deoarece aceste informații sunt rareori disponibile, folosim o conversie independentă de dispozitiv care mapează albul din diagrama cromatică (CIE xy) la albul din spațiul RGB și invers. Deoarece definim albul în diagrama cromatică ca $x = X/(X + Y + Z) = 0,333$, $y = Y/(X + Y + Z) = 0,333$, avem nevoie de o transformare care să mapeze $X = Y = Z = 1$ la $R = G = B = 1$. Pentru a realiza acest lucru, am modificat matricea de conversie standard XYZ_{ITU601-1} (D65) pentru a avea rânduri care să însumeze 1. Matricea standard a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor este

$$M_{ITU} = \begin{bmatrix} 0,4306 & 0,3415 & 0,1784 \\ 0,2220 & 0,7067 & 0,0713 \\ 0,0202 & 0,1295 & 0,9394 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Lăsând $Mitux = (111)^T$ și rezolvând pentru x , obținem un vector x pe care îl putem folosi pentru a multiplica coloanele matricei $Mitux$, obținând conversia dorită de la RGB la XYZ:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,5141 & 0,3239 & 0,1604 \\ 0,2651 & 0,6702 & 0,0641 \\ 0,0241 & 0,1228 & 0,8444 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} \quad (2)$$

În comparație cu $Mitux$, această procedură de normalizare con-

constituie o mică ajustare a valorilor matricei. Odată ajunși în spațiul XYZ independent de dispozitiv, putem continua Transformați imaginea în spațiul LMS utilizând următoarea conversie:⁴

$$\begin{bmatrix} L \\ M \\ S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,3897 & 0,6890 & -0,0787 \\ -0,2298 & 1,1834 & 0,0464 \\ 0,0000 & 0,0000 & 1,0000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} \quad (3)$$

Combinarea acestor două matrice dă următoarea transformare între spațiul RGB și spațiul LMS:

$$\begin{bmatrix} L \\ M \\ S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,3811 & 0,5783 & 0,0402 \\ 0,1967 & 0,7244 & 0,0782 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{bmatrix} L \\ M \\ S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,0241 & 0,1288 & 0,8444 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L \\ M \\ S \end{bmatrix}$$

Datele din acest spațiu de culoare prezintă o mare asimetrie, pe care o putem elimina în mare parte prin conversia datelor în spațiu logaritmice:²

$$\begin{aligned} L &= \log L \\ M &= \log M \\ S &= \log S \end{aligned} \quad (5)$$

Folosind un ansamblu de imagini spectrale care reprezintă o secțiune transversală bună a imaginilor naturale, Ruderman et al. procedează la decorelarea acestor axe. Motivația lor a fost aceea de a înțelege mai bine sistemul vizual uman, despre care au presupus că ar încerca să proceseze semnalele de intrare în mod similar. Putem calcula decorelarea maximă între cele trei axe folosind analiza componentelor principale (PCA), care le rotește în mod eficient. Cele trei axe principale ortogonale rezultate au forme simple și sunt aproape de a avea coeficienți întregi. Trecând la acei coeficienți întregi apropiați, Ruderman et al. sugerează următoarea transformare:

$$\begin{bmatrix} L \\ M \\ S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L \\ M \\ S \end{bmatrix} \quad (6)$$

Dacă considerăm canalul L ca fiind roșu, M ca fiind verde și S ca fiind albastru, putem observa că aceasta este o variantă a multor modele de culori opuse:⁴

$$\begin{aligned} \text{achromatic} &\propto r + g + b \\ \text{Galben-albastru} &\propto r + g - b \\ \text{Roșu-verde} &\propto r - g \end{aligned} \quad (7)$$

Astfel, axa L reprezintă un canal achromatic, în timp ce canalele α și β sunt cromatice galben-albastru și roșu-verde. Datele din acest spațiu sunt simetrice și compacte, în timp ce obținem

decorelare la un nivel superior celui de ordinul doi pentru setul de imagini naturale testate.² Flanagan et al.⁵ au menționat acest lucru

spațiul de culoare anterior, deoarece, în acest spațiu de culoare, axa acromatică este ortogonală pe equiluminantă



1 Aplicarea unei clauze de caducitate la un vedere la ocean. (a) Renderizat imagine¹ (imagine furnizată de Biblioteca foto de Simon Pre-moze), (b) fotografie (imagine furnizată de Biblioteca foto a Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice) și (c) redare procesată cromatic.

plan. Metoda noastră de corectare a culorilor funcționează în acest spațiu, deoarece decorelarea ne permite să tratăm separat cele trei canale de culoare, simplificând metoda.

După procesarea culorilor, pe care o explicăm în secțiunea următoare, trebuie să transferăm rezultatul înapoi la RGB pentru a-l afișa. Pentru comoditate, iată operațiile inverse. Convertim de la $\alpha\beta$ la LMS folosind această înmulțire matricială:

$$\begin{bmatrix} L \\ M \\ S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L \\ M \\ S \end{bmatrix} \quad (8)$$

2 Corectarea culorilor în spații de culoare diferite.

De sus în jos, imaginile originale sursă și țintă, urmată de

urmată de cea corectată
imagini
utilizând spații
de culoare
RGB, $\alpha\beta$ și
CIECAM97s
(Imagine sursă cu
amabilitatea
Oliver Deussen.)



Apoi, după ce am ridicat valorile pixelilor la puterea zece pentru a reveni la spațiul liniar, putem converti datele din LMS în RGB folosind

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4,4679 & -3,5873 & 0,1193 \\ -1,2186 & 2,3809 & 1 \\ 0,0497 & -0,2439 & 0,2045 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L \\ M \\ S \end{bmatrix} \quad (9)$$

Statistici și corecție de culoare

Scopul muncii noastre este de a face ca o imagine sintetică să preia aspectul și caracteristicile unei alte imagini. Mai formal, aceasta înseamnă că dorim ca anumite aspecte ale distribuției punctelor de date în spațiul $\alpha\beta$ să fie transferate între imagini. Pentru scopurile noastre, sunt suficiente media și deviațiile standard de-a lungul fiecăreia dintre cele trei axe. Astfel, calculăm aceste măsuri atât pentru imaginea sursă, cât și pentru imaginea țintă. Rețineți că calculăm mediile și deviațiile standard pentru fiecare axă separat în spațiul $\alpha\beta$.

Mai întâi, scădem media din punctele de date:

$$\begin{aligned} l^* &= l - \langle \alpha \rangle^* \\ &= \alpha - \alpha \beta^* / \langle \beta \rangle^* \end{aligned} \quad (10)$$

Apoi, scalăm punctele de date care compun imaginea sintetică cu factori determinați de deviațiile standard respective:

$$\begin{aligned} \alpha' &= \frac{\sigma_l}{\sigma_s} l^* \\ \alpha' &= \frac{\sigma_\alpha}{\sigma_s} \alpha^* \\ \beta' &= \frac{\sigma_\beta}{\sigma_s} \beta^* \end{aligned} \quad (11)$$

După această transformare, punctele de date rezultate au deviații standard care se conformează fotografiei. Apoi, în loc să adăugăm mediile pe care le-am scăzut anterior, adăugăm mediile calculate pentru fotografie. În final, convertim rezultatul înapoi în RGB prin intermediul spațiilor de culoare log LMS, LMS și XYZ, folosind ecuațiile 8 și 9.

Deoarece presupunem că dorim să transferăm aspectul unei imagini către alta, este posibil să selectăm imagini sursă și țintă care nu funcționează bine împreună. Calitatea rezultatului depinde de similitudinea compoziției imaginilor. De exemplu, dacă imaginea sintetică conține multă iarbă, iar fotografia conține mai mult cer, atunci ne putem aștepta ca transferul statisticilor să eșueze.

Putem remedia cu ușurință această problemă. În primul rând, în acest exemplu, putem selecta mostre separate de iarbă și cer și putem calcula statisticile acestora, obținând două perechi de clustere în spațiul $\alpha\beta$ (o pereche pentru mostrele de iarbă și cer). Apoi, convertim întreaga redare în spațiul $\alpha\beta$. Scalăm și deplasăm fiecare pixel din imaginea de intrare în funcție de statisticile asociate fiecărei perechi de clustere. Apoi, calculăm distanța până la centrul fiecărui cluster sursă și o împărțim la deviația standard a clusterului $\sigma_{s,i}$. Această împărțire este necesară pentru a compensa

compensăm dimensiunile diferite ale clusterelor. Amestecăm pixelii scalați și deplasati cu ponderi invers proporționale cu aceste distanțe normalizate, obținând culoarea finală. Această abordare se extinde în mod natural la imagini cu mai mult de două cluster. Putem concepe alte metrice pentru a pondera contribuțiile relative ale fiecărui cluster, dar ponderarea bazată pe distanțe inverse scalate este simplă și a funcționat destul de bine în experimentele noastre.

O altă extindere posibilă ar fi calcularea momentelor superioare, cum ar fi asimetria și curtoza, care sunt măsurători respective ale asimetriei unei distribuții și ale grosimii cozilor unei distribuții. Impunerea unor astfel de momente superioare pe o a doua imagine ar modela distribuția valorilor pixelilor de-a lungul fiecărei axe pentru a se asemăna mai mult cu distribuția corespunzătoare din prima imagine. Deși se pare că media și abaterea standard sunt suficiente pentru a produce rezultate practice, efectul includerii momentelor superioare rămâne o întrebare interesantă.

Rezultate

Figurile 1 și 2 prezintă motivul principal pentru dezvoltarea acestei tehnici. Imaginea sintetică și fotografia au compoziții similare, astfel încât putem transfera aspectul fotografiei către imaginea sintetică. Figurile 3 și 4 oferă alte exemple în care arătăm că sunt posibile transferuri destul de dramatice și că se pot obține rezultate credibile. Figura 4 demonstrează, de asemenea, eficacitatea utilizării unor mostre mici pentru a ține cont de diferențele în compoziția imaginii.

Figura 5 (pagina următoare) arată că modificarea unor statistici în direcția corectă poate face uneori rezultatul mai atractiv din punct de vedere vizual. Aplicarea directă a metodei a dus la o imagine corectată cu prea mult roșu. Reducerea deviației standard în canalul roșu-verde cu un factor de 10 a produs imaginea din figura 5c, care seamănă mai mult cu aspectul vechii fotografii.



4 Folosind mostre. Am aplicat (a) atmosfera din tabloul lui Vincent van Gogh, *Terasa cafenelei din Place du Forum, Arles, noaptea* (Arles, septembrie 1888, ulei pe pânză; imagine din Galeria Vincent van Gogh, <http://www.vangoghgallery.com>) la (b) o fotografie a Castelului Lednice din apropierea orașului Brno, în Republica Cehă. (c) Am asortat separat nuanțele de albastru ale cerului din ambele imagini, nuanțele de galben ale cafenelei și castelului și nuanțele de maro ale meselor din cafenea și ale persoanelor din castel.



3 Momente diferite ale zilei.

(a) Imagine redată⁶ (imagine furnizată de Simon Pre-moze),

(b) fotografie (cu amabilitatea Bibliotecii foto NOAA) și
(c) redare corectată.

5 (a) Pădure redată (imagine oferită de Oliver Deussen); (b) fotografie veche a unei fabrici de prelucrare a tonului din Sancti Petri, denumită El Bosque, sau pădurea (imagine oferită de Biblioteca foto NOAA); și (c) redare corectată.



Arătăm că putem utiliza spațiul de culoare $\alpha\beta$ pentru corectarea nuanței utilizând ipoteza lumii gri. Ideea din spatele acestui lucru este că, dacă înmulțim cele trei canale RGB cu constante necunoscute c_r , c_g și c_b , nu vom modifica variațiile canalelor $\alpha\beta$, ci le vom modifica mediile. Astfel, manipularea mediei celor două canale cromatice permite corectarea nuanței. Albul este specificat în spațiul LMS ca $(1, 1, 1)$, care se convertește în $(0, 0, 0)$ în spațiul $\alpha\beta$. Prin urmare, în spațiul $\alpha\beta$, deplasarea mediei canalelor cromatice α și β la zero realizează corectarea nuanței. Lăsăm media canalului acromatic neschimbată, deoarece acest lucru ar afecta nivelul general de luminanță. De asemenea, deviațiile standard ar trebui să rămână neschimbate.

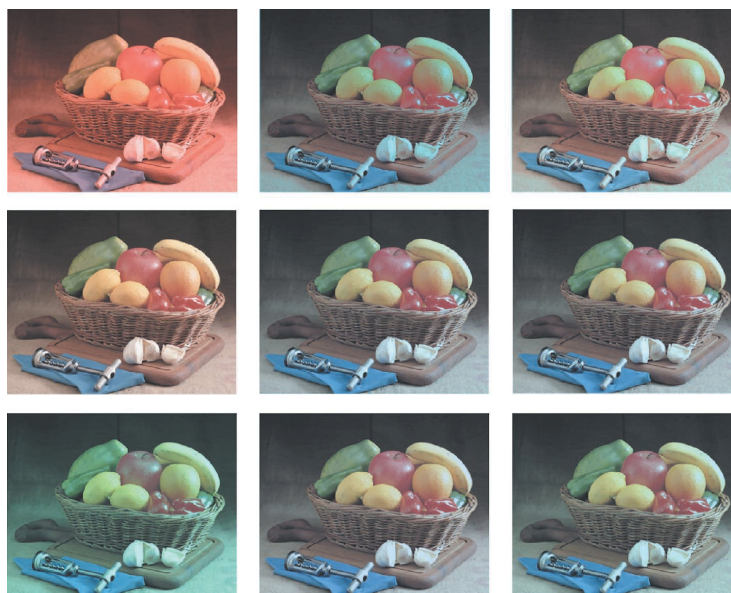
Figura 6 prezintă rezultatele pentru o scenă redată folosind trei surse de lumină diferite. Deși această metodă de corectare a nuanței depășește limita pentru imaginea cu sursa de lumină roșie (deoarece ipoteza lumii gri nu se aplică în cazul acestei imagini), în ansamblu, ea reușește să elimine în mod credibil influența sursei de lumină. Modificarea ipotezei lumii gri implică mutarea mediilor cromatice α și β într-o altă poziție decât $(0, 0)$. Transformând această problemă într-una bidimensională, este ușor să se exploreze posibilitățile începând de la $(0, 0)$, iar a treia coloană din figura 6 prezintă rezultatele acestui exercițiu. Am calibrat manual imaginile din această coloană pentru a se asemăna cu rezultatele algoritmului de adaptare cromatică al lui Pattanaik et al.⁽⁷⁾ pe care l-am luat ca referință pentru a demonstra abordarea noastră privind corectarea nuanței.

În cele din urmă, prezentăm o utilizare diferită a spațiului $\alpha\beta$ în bara laterală „Construirea automată a shaderelor NPR”.

Corecția gamma

Rețineți că nu am menționat corectarea gamma pentru niciuna dintre imagini. Deoarece media și deviațiile standard sunt manipulate în spațiul $\alpha\beta$, urmate de o transformare înapoi în spațiul LMS, putem obține aceleași rezultate indiferent dacă culorile LMS sunt sau nu corectate mai întâi cu gamma. Acest lucru se datorează faptului că $\log x = \gamma \log \hat{x}$, deci corectarea gamma...

6 Corecția culorilor. De sus în jos: randări folosind surse de lumină roșie, tungsten și albastră. De la stânga la dreapta: imaginea originală, corectată folosind ipoteza lumii gri în spațiul $\alpha\beta$. Mediile au fost analizate pentru a se apropia mai mult de rezultatele corecției culorilor lui Pattanaik.⁷ (Imagini furnizate de Mark Fairchild.)



Construirea automată a shaderelor NPR

Pentru a aproxima proprietățile materialului unui obiect, putem aplica și statistici de culoare culese din mostre de imagine pentru a genera automat modele de umbrire nefotorealiste (NPR) în stilul lui Gooch et al.¹ Figura A prezintă un exemplu de model de umbrire care aproximează pielea umană redată artistic.

Metoda lui Gooch utilizează o culoare de bază pentru fiecare regiune separată a modelului și o culoare globală rece și caldă. Pe baza normalei suprafeței, ei implementează umbriri prin interpolarea între culoarea rece și cea caldă, folosind culorile de bază ale regiunilor ca puncte de control intermediare. Metoda originală necesită ca utilizatorii să selecteze culori de bază, calde și reci, ceea ce se realizează în spațiul YIQ. Din păcate, este ușor să selectați o combinație de culori care dă rezultate slabe, cum ar fi obiecte care par a fi iluminate de o multitudine de lumini de culori diferite.

Rademacher² a extins această metodă prin umbrirea diferitelor regiuni ale unui obiect folosind diferite seturi de culori de bază, reci și calde. Această soluție poate produce rezultate mai plăcute, dar necesită o intervenție și mai mare din partea utilizatorului.

Folosind metoda noastră de statistici de culoare, este posibil să automatizăm procesul de alegere a culorilor de bază. În figura A, am selectat o mostră care conține un gradient adecvat de tonuri de piele din spatele Lenei.³ Pe baza statisticilor de culoare ale mostrei, am implementat un shader care ia media

mostră ca culoare de bază și se interpoalează de-a lungul axei α în spațiul $\alpha\beta$ între $+\sigma_\alpha$ și $-\sigma_\alpha$. Am ales interpolarea de-a lungul axei α , deoarece gradientul galben-albastru apare adesea în natură datorită soarelui și cerului. Am limitat intervalul la o abatere standard pentru a evita schimbările excesive de albastru și galben.

Deoarece intervenția utilizatorului se limitează acum la alegerea unei mostre adecvate, crearea de modele de umbrire NPR adecvate este acum simplă și produce rezultate credibile, așa cum arată figura A.



A Un exemplu de umbră NPR generată automat. O imagine a unui model 3D al lui David al lui Michelangelo, umbră cu o umbră de piele generată automat din imaginea Lena la dimensiune reală.³

Referințe

1. A. Gooch et al., „Un model de iluminare non-fotorealistic pentru ilustrații tehnice automate”, *Computer Grafică* (Proc. Siggraph 98), ACM Press, New York, 1998, pp. 447-452.
2. P. Rademacher, „View-Dependent Geometry” (Geometria dependentă de perspectivă), *Proc. Sig-graph 99*, ACM Press, New York, 1999, pp. 439-446.
3. L. Soderberg, pagină centrală, *Playboy*, vol. 19, nr. 11, noiembrie 1972.

Direcția este invariantă la deplasare și scalare în spațiul logaritm $\alpha\beta$.

Deși corecția gamma nu este invariantă la o transformare de la RGB la LMS, se produce un efect parțial deoarece axele LMS nu sunt departe de axele RGB. Din experiența noastră, eșecul linearizării imaginilor RGB duce la o diferență de aproximativ 1 sau 2% în rezultat. Astfel, în practică, putem ignora adesea corecția gamma, ceea ce este benefic deoarece imaginile sursă tind să aibă o valoare gamma necunoscută.

Spații de culoare

Pentru a demonstra importanța alegerii spațiului de culoare potrivit, am comparat trei spații de culoare diferite. Cele trei spații de culoare sunt RGB, utilizat de majoritatea algoritmilor grafici, CIECAM97s și $\alpha\beta$. Am ales spațiul de culoare CIECAM97s deoarece este strâns legat de spațiul de culoare $\alpha\beta$. Matricea sa de transformare pentru conversia de la LMS la CIECAM97s⁷ este

$$\begin{bmatrix} A \\ C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2,00 & 1,00 & 0,05 \\ 1,00 & -1,09 & 0,09 \\ 0,11 & 0,11 & -0,22 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L \\ M \\ S \end{bmatrix}$$

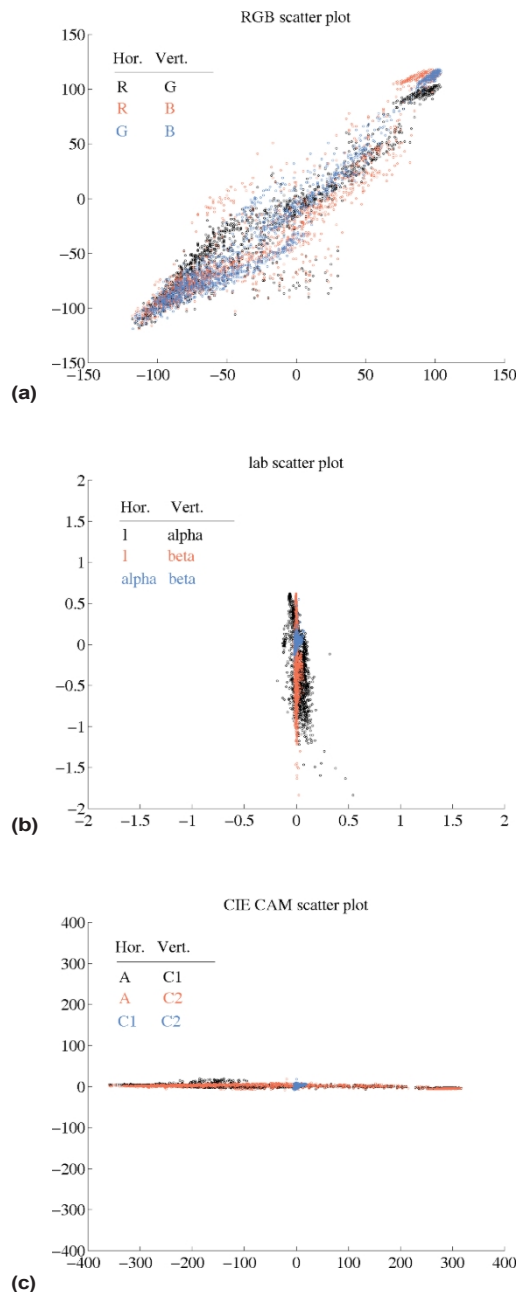
Această ecuație arată că cele două canale cromatice C_1 și C_2 seamănă cu canalele cromatice din spațiul $\alpha\beta$,

bar o scalare a axelor. Canalul acromatic este diferit (vezi Ecuația 6). O altă diferență este că CIECAM97s funcționează în spațiu liniar, iar $\alpha\beta$ este definit în spațiu logaritm.

Folosind imaginea țintă din figura 2, am creat diagrame de dispersie cu 2.000 de puncte de date alese aleatoriu în $\alpha\beta$, RGB și CIECAM97s. Figura 7 (pagina următoare) ilustrează aceste diagrame de dispersie care prezintă trei perechi de axe reprezentate grafic una față de cealaltă. Punctele de date sunt decorelate dacă datele sunt aliniate pe axe, ceea ce este cazul pentru toate cele trei perechi de axe atât în spațiile $\alpha\beta$, cât și CIECAM97s. Spațiul de culoare RGB arată o corelație aproape completă între toate perechile de axe, deoarece datele se grupează în jurul unei linii cu o pantă de 45 de grade. Gradul de corelație și decorelare din figura 7 este caracteristic pentru toate imaginile pe care le-am încercat. Acest lucru oferă o oarecare validare pentru spațiul de culoare al lui Ruderman et al., deoarece folosim date de intrare diferite.

Deși am obținut rezultatele din acest articol în spațiul de culoare $\alpha\beta$, putem evalua și alegerea spațiului de culoare

pe algoritmul nostru de corectare a culorilor. Ne așteptăm ca culoarea spații similare cu spațiul $\alpha\beta$ au ca rezultat corecții de culoare similare. Spațiul CIECAM97s, care are cromaticitate similară canale matice, dar cu o definiție diferită a canalului de luminanță, ar trebui să conducă în special la rezultate similare imaginii (poate cu excepția luminozității generale). cea mai importantă diferență este că



7 Diagrame de dispersie realizate în spațiile de culoare (a) RGB, (b) $L\alpha\beta$ și (c) CIECAM97s. Imaginea pe care am utilizat-o aici este imaginea țintă din figura 2. Rețineți că gradul de corelație din aceste diagrame este definit de unghiul de rotație al axei medii a norilor de puncte, rotațiile de aproximativ 0 sau 90 de grade indicând date necorelate, iar valorile intermediare indicând diferite grade de corelație. Datele din spațiul $L\alpha\beta$ sunt mai comprimate decât în celelalte spații de culoare, deoarece sunt definite în spațiul logaritm.

CIECAM97s nu este logaritm. Figura 2 prezintă rezultatele. Corecția culorilor în spațiul $L\alpha\beta$ produce un rezultat plauzibil pentru imaginile sursă și țintă date. Utilizarea spațiului CIECAM97s produce, de asemenea, rezultate rezonabile, dar imaginea este mai puternic desaturată decât în spațiul $L\alpha\beta$. Nu păstrează foarte bine culorile florilor din câmp

. Utilizarea spațiului de culoare RGB nu îmbunătățește deloc imaginea. Acest rezultat întărește ideea că alegerea corectă a spațiului de culoare este importantă.

Concluzii

Acest articol demonstrează că un spațiu de culoare cu axe decorelate este un instrument util pentru manipularea imaginilor color. Impunerea mediei și a deviației standard asupra punctelor de date este o operație simplă, care produce imagini de ieșire credibile, având în vedere imagini de intrare adecvate. Aplicațiile acestei lucrări variază de la postprocesarea subtilă a imaginilor pentru a le îmbunătăți aspectul până la modificări mai dramatice, cum ar fi convertirea unei imagini în lumina zilei într-o scenă nocturnă. Putem utiliza gama de culori măsurate în fotografii pentru a restricționa selecția culorilor la cele care sunt susceptibile să apară în natură. Simplitatea acestei metode ne permite să o implementăm ca plug-in-uri pentru diverse pachete grafice comerciale. În cele din urmă, previzionăm că cercetătorii pot utiliza cu succes spațiul de culoare $L\alpha\beta$ pentru alte sarcini, cum ar fi cuantificarea culorilor. ■

Mulțumiri

Mulțumim tuturor celor care au contribuit cu imagini la acest articol. Mulțumim, de asemenea, Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice pentru punerea la dispoziția publicului a unei vaste colecții de fotografii. Această lucrare a fost susținută de granturile 97-96136, 97-31859, 98-18344, 99-77218, 99-78099 ale Fundației Naționale pentru Știință și de Centrul pentru Tehnologii Avansate de Vizualizare (AVTC)/Views al Departamentului Energiei al Statelor Unite.

Referințe

1. S. Premoze și M. Ashikhmin, „Rendering Natural Waters”, *Proc. Pacific Graphics*, IEEE CS Press, Los Alamitos, California, 2000, pp. 23-30.
2. D.L. Ruderman, T.W. Cronin și C.C. Chiao, „Statistics of Cone Responses to Natural Images: Implications for Visual Coding”, *J. Optical Soc. of America*, vol. 15, nr. 8, 1998, pp. 2036-2045.
3. D.R.J. Laming, *Sensory Analysis*, Academic Press, Londra, 1986.
4. G. Wyszecki și W.S. Stiles, *Știința culorilor: concepte și metode, date cantitative și formule*, ediția a II-a, John Wiley & Sons, New York, 1982.
5. P. Flanagan, P. Cavanagh și O.E. Favreau, „Independent Orientation-Selective Mechanism for The Cardinal Directions of Colour Space” (Mecanism independent de orientare selectivă pentru direcțiile cardinale ale spațiului cromatic), *Vision Research*, vol. 30, nr. 5, 1990, pp. 769-778.
6. S. Premoze, W. Thompson și P. Shirley, „Renderizarea geospecifică a terenului alpin”, *Proc. Al 10-lea atelier Eurographics privind renderizarea*, Springer-Verlag, Viena, Austria, 1999, pp. 107-118.
7. S.N. Pattanaik et al., „Un model multiscalar de adaptare și viziune spațială pentru afișarea realistă a imaginilor”, *Computer Graphics (Proc. Siggraph 98)*, ACM Press, New York, 1998, pp. 287-298.



Erik Reinhard este cercetător postdoctoral la Universitatea din Utah în domeniile percepției vizuale și graficii paralele. Are o diplomă de licență și o diplomă TWAIO în informatică de la Universitatea Tehnică din Delft și un doctorat în informatică de la



Bruce Gooch este student la Universitatea din Utah. Domeniul său de cercetare este randarea non-fotorealistă. Are o licență în matematică și un master în informatică de la Universitatea din Utah. Este bursier al NSF.



Michael Ashikhmin este profesor asistent la Universitatea de Stat din New York (SUNY), Stony Brook. Este interesat de dezvoltarea de algoritmi simpli și practici pentru grafica computerizată. Are o diplomă de master în fizică de la Institutul de Fizică



Peter Shirley este profesor asociat la Universitatea din Utah. Domeniul său de cercetare este redarea și vizualizarea realistă. Are o licență în fizică de la Reed College, Portland, Oregon, și un doctorat în informatică de la Universitatea din

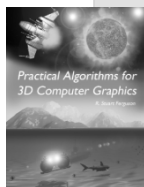
California, Berkeley, și un doctorat în chimie de la Universitatea din California, Berkeley, și un doctorat în informatică de la Universitatea din Utah.

Cititorii pot contacta direct pe Reinhard la Departamentul de Informatică, Universitatea din Utah, 50 S. Central Campus Dr. RM 3190, Salt Lake City, UT 84112-9205, e-mailreinhard@cs.utah.edu.

Pentru mai multe informații despre acest subiect sau orice alt subiect legat de informatică, vă rugăm să vizitați biblioteca noastră digitală la adresa <http://computer.org/publications/dlib>.

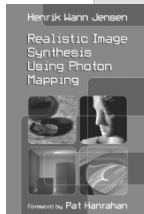
A K Peters Computer Graphics and Applications

Realistic Ray Tracing
Peter Shirley
Copertă tare, 184 pagini. 35,00 \$



Algoritmi practici pentru grafica computerizată 3D
R. Stuart Ferguson Carte broșată,
552 pagini. 49,00 \$

Renderizare non-fotorealistă Bruce
Gooch, Amy Gooch Copertă
tare, 256 pagini. 39,00 \$



Sinteza realistă a imaginii folosind maparea fotografică
Henrik Wann Jensen Copertă tare,
200 pagini. 39,00 \$

Modelare și animație de haine
Donald House, David Breen, editori
Copertă tare, 360 pagini. 48,00 \$



A K Peters, Ltd., 63 South Ave, Natick, MA 01760
Tel: 508.655.9933, Fax: 508.655.5847, service@akpeters.com www.akpeters.com

